서울 공공자전거 실측 자료 기반 재고 제약 추천 선택 연구
비가중 최대독립집합 정확 인코딩과 고전 검증

Inventory-Constrained Recommendation Selection Using Real Seoul Public Bicycle Data
Exact Unweighted Maximum Independent Set Encoding and Classical Verification

Keyword:
공공자전거, 추천 선택, 재고 제약, 최대 독립집합, 정확 인코딩, 고전 최적화

동국대학교 경영대학 경영정보학과 석사과정 이승우
동국대학교 경영대학 경영정보학과 교수 윤상혁

1. 서론

1.1. 연구 배경

공공자전거 수급 불균형

- 출근 시간대 주거지 대여소는 자전거가 바닥나고 업무지구 대여소는 넘치는 것처럼, 대여소마다 자전거가 모자라거나 남는 현상이 반복됨
- 운영자가 트럭으로 자전거를 옮기는 방법과 함께, 이용자에게 "근처 다른 대여소에서 빌리거나 반납해 달라"고 권하는 방법이 연구되어 옴 (Singla et al., 2015; Pfrommer et al., 2014)

서울 공공자전거 공개 자료

- 대여 기록, 대여소 위치, 1시간마다 공개되는 대여소별 대여 가능 자전거 수가 공개되어 있음 (서울 열린데이터광장, n.d.)
- 2025년 1년 동안의 실제 이용 기록 약 3,737만 건과 재고 관측 약 2,419만 건을 연결하여, 실제로 일어난 이용 1건 1건을 추천 대상(요청)으로 삼음

따로 따져야 할 세 가지 질문

- 추천 방식을 평가할 때는 "이용자가 받아들이는가", "다른 이용과 부딪히지 않는가", "정말 수급이 나아지는가"를 섞지 않고 따로 확인해야 함

① 수락
이용자가 추천을 실제로 받아들이는가
→ 수락 기록이 없으므로 "고른 추천은 모두 실행된다"고 가정하고 분석

② 충돌
바뀐 경로 때문에 다른 이용자가 빌릴 자전거가 없어지지 않는가
→ 모든 정시에 재고가 0 이상인지 검사

③ 개선
추천을 많이 할수록 자전거 부족이 줄어드는가
→ 고른 추천 전체를 함께 실행해 부족량을 다시 계산

그림 1 추천 방식에서 서로 구별해야 할 세 질문

1. 서론

1.2. 연구 필요성

가정한 반응을 실제 행동처럼 다루지 않기

- 기존 연구는 이용자가 보상이나 이동 거리에 어떻게 반응할지를 모형으로 가정하고 그 위에서 효과를 계산함 (Singla et al., 2015; Pfrommer et al., 2014)
- 서울 자료에는 수락 여부, 자전거가 없어 빌리지 못한 시도, 운영자의 재배치 기록이 없으므로, 결과는 "추천을 모두 실행한다면"이라는 조건 아래의 계산으로만 해석

그래프 크기가 아닌 실제 풀이 결과로 판단하는 난이도

- 후보 수나 연결 밀도가 크다고 해서 문제가 어려운 것은 아니며, 난이도는 문제 구조와 풀이 방법에 따라 달라짐 (Andrist et al., 2023; Cazals et al., 2026)
- 쉬운 부분을 먼저 걷어내는 축약 기법과 전문 풀이기가 강력하므로, 어떤 비교 방법을 실제로 돌렸는지 밝혀야 함 (Lamm et al., 2017)

사례 선정과 평가를 분리하고 실패도 남기기

- 결과를 본 뒤 유리한 사례를 고르면 성능이 부풀려지므로, 실험 대상을 결과 확인 전에 고정 (Cawley & Talbot, 2010)
- 실패, 시간 초과, 실행하지 못한 비교 방법도 성공 사례와 같은 분모에 넣어 보고 (Dolan & Moré, 2002)

표 1 연구 필요성과 본 연구의 대응

필요성	기존 접근의 빈틈	본 연구의 대응
수락과 효과의 구분	가정한 수락 반응을 실제 행동처럼 사용	"모두 실행"을 명시적 조건으로 두고, 고른 추천 전체의 개선 효과를 따로 다시 계산
실제 풀이 기반 난이도	그래프 크기나 밀도로 어렵다고 판단	쉬운 사례를 먼저 수학적으로 확인한 뒤, 정확한 풀이기를 60초씩 5번 돌린 결과로만 판정
선정과 평가의 분리	결과를 본 뒤 사례와 조건을 조정	실험 대상 사전 고정, 날짜 순서로 개발과 평가 분리, 실패와 한도 초과도 분모에 유지

1. 서론

1.3. 연구 질문과 기여 범위

연구 질문

- RQ1 실제 자료에 이동 조건(보행 거리, 지연 시간 등)을 적용하면 쓸 수 있는 추천 후보가 얼마나 남는가
- RQ2 "요청 하나에 추천 하나"와 "재고가 0 아래로 내려가지 않음"이라는 조건을 빠짐없이 담은 최대독립집합 그래프로 문제를 정확히 옮길 수 있는가
- RQ3 같은 문제를 기존(고전) 컴퓨터 방법으로 풀었을 때 추천 수, 자전거 부족량, 분 단위 재고 검사 결과는 어떠한가

기여 범위

- 원자료부터 결과까지 추적 가능하게 기록 (원본 파일 지문, 분석 단위 목록, 제외 이유)
- "후보가 될 자격(개선 효과)"과 "최대화할 목표(추천 개수)"를 분리
- 그래프 변환에 실패한 사례를 성공으로 바꾸지 않고 그대로 보존
- 원래 운영 문제의 답과 변환한 그래프의 답을 서로 대조하여 검증

연구 범위 밖

- 이미 끝난 이용 기록을 되짚어 보는 연구이므로, 숨은 수요 추정이나 실제 현장 인센티브 시행은 다루지 않음 (Paul et al., 2023)
- 양자 컴퓨터 실행과 성능 비교는 하지 않았으며, 이번 보고서는 기존 컴퓨터로 한 검증까지만 포함 (Rønnow et al., 2014)
- 미리 정한 규칙(연구 규약)과 이번 실행에서 확인한 사실(결과)을 구별하여 제시

1. 서론

1.4. 주요 용어 (데이터와 문제 정의)

표 2 발표에서 쓰는 주요 용어 (1)

용어	뜻
요청	실제로 대여부터 반납까지 끝난 자전거 이용 1건. 이 연구에서 추천을 보내는 단위
분석 단위	정시부터 1시간 동안 한 자치구에서 출발한 요청의 묶음 (예: 2025년 6월 5일 08시 강서구). 연간 219,000개
추천 후보	원래 요청의 출발 대여소나 반납 대여소를 근처 다른 대여소로 바꾼 대안 경로
재고 B	대여소에 있는 대여 가능 자전거 수. 서울시가 1시간마다 공개하며, 정시 직전의 재고로 가정
필요 대수 L	그 시간에 실제로 일어난 대여와 반납을 순서대로 처리할 때, 자전거가 바닥나지 않으려면 처음에 있어야 하는 최소 대수
부족량 합 J	모든 대여소와 정시 시점에서 "필요 대수 − 재고"가 모자란 만큼을 더한 값 (작을수록 좋음)
개선 효과 BENEFIT	추천을 실행했을 때 부족량 합 J가 줄어든 양 (양수 = 개선, 0 = 변화 없음, 음수 = 악화)
기본 조건	후보 하나만 실행해도 부족량이 줄어드는 후보만 쓰는 조건 (주 분석)
필터 해제 조건	개선 효과와 상관없이 이동 조건만 맞으면 모든 후보를 쓰는 비교 조건

1. 서론

1.4. 주요 용어 (풀이와 검증)

표 3 발표에서 쓰는 주요 용어 (2)

용어	뜻
최대독립집합 (MIS)	함께 고를 수 없는 후보끼리 선으로 이은 그래프에서, 서로 선으로 연결되지 않은 후보를 가장 많이 고르는 문제
원래 운영 문제	"요청 하나에 추천 하나"와 "모든 정시에 재고 0 이상"을 그대로 담은 정수계획 문제
정확 그래프	원래 운영 문제와 정확히 같은 답을 주도록 만든 MIS 그래프 (필요하면 계산용 보조 노드를 추가)
정시 재고 검사	매 정시(재고가 공개되는 시점)에 재고가 0 이상인지 검사
분 단위 재고 검사	대여와 반납이 일어날 때마다 재고를 따라가며 중간에 0 아래로 떨어지는지 검사 (정시 사이의 문제까지 확인)
최적성 인증	추천을 더 늘릴 수 없다는 것을 수학적으로 확인한 상태
상대적 고난도	비슷한 규모의 사례 20개 이상 중에서, 최적임을 증명하는 데 시간이 특히 오래 걸린 상위 10% 사례 (1초 이상)
운영 미해결	정해진 풀이 방법을 모두 돌려도 60초 안에 최적임을 증명하지 못한 사례
개발 날짜 / 평가 날짜	규칙과 설정을 정하는 데 쓴 앞쪽 날짜 / 결과 확인용으로 손대지 않고 남겨 둔 뒤쪽 날짜

2. 개념적 배경

2.1. 이용자 추천과 재고 변화

이용자에게 대여소 변경을 권하는 연구

- Singla 등은 이용자의 반응과 걷는 부담을 고려해 다른 대여소 이용을 권하는 추천 체계를 제시 (Singla et al., 2015)
- Angelopoulos 등은 여러 이용 요청이 같은 자전거나 주차 공간을 두고 부딪히는 관계를 그래프로 표현해 배정하는 문제를 다룸 (Angelopoulos et al., 2016)
- 두 연구의 수락 모형, 요금 목적, 예약 기반 모형은 서울 자료로 확인된 것이 아니므로 문제 구조만 참고

시간에 따라 변하는 재고와 서비스 수준

- Pfrommer 등은 시간에 따라 변하는 재고를 고려한 재배치와 가격 유인을 논의 (Pfrommer et al., 2014)
- Schuijbroek 등은 대여소 재고가 시간에 따라 어떻게 움직이는지와 서비스 수준 기준을 다룸 (Schuijbroek et al., 2017)
- 본 연구는 이 관점을 빌리되, 실제로 일어난 대여와 반납을 시간 순서대로 따라가며 "반납보다 대여가 가장 많이 앞선 만큼"을 그 시간에 필요한 최소 자전거 수로 정하는 자체 기준을 사용 (이 공식이 문헌에서 검증되었다고 주장하지 않음)

걷는 거리 수준

- 보행 거리 200 / 500 / 750 / 1,000m는 서울 인근 이용자 설문 연구의 거리 수준을 참고한 실험 설정값이며, 서울 이용자가 실제로 받아들이는 한계가 아님 (Ban & Hyun, 2019)

2. 개념적 배경

2.2. 최대독립집합의 난이도와 비교

최대독립집합 (Maximum Independent Set, MIS)

- 점(노드)과 선(엣지)으로 된 그래프에서, 서로 선으로 연결되지 않은 점을 가장 많이 고르는 문제
- 본 연구에서는 점 = 추천 후보, 선 = 함께 추천할 수 없는 관계 (예: 같은 요청에서 나온 두 후보)
- 목표가 "효과 점수의 합"이 아니라 "추천 개수"이므로 점마다 가중치를 주지 않는 비가중 MIS를 사용 (Ebadi et al., 2022)

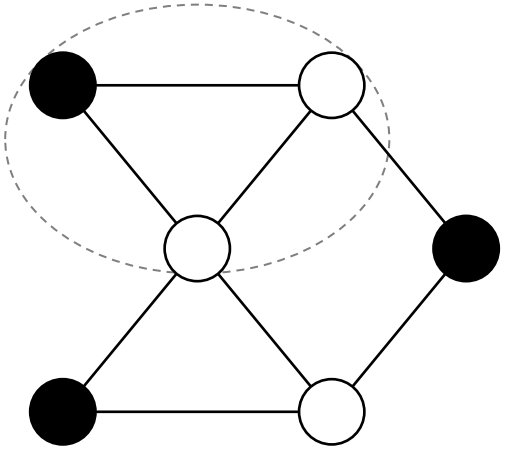
난이도 판단

- MIS가 어려운지는 그래프 모양과 풀이 방법에 달려 있으며, 점의 개수나 선의 밀도만으로 판단할 수 없음 (Andrist et al., 2023)
- 선 밀도나 그래프 복잡도가 커진다고 난이도가 꾸준히 커지는 것도 아님 (Cazals et al., 2026)
- 큰 그래프는 쉬운 부분을 먼저 걷어내는 축약 기법과 전문 풀이기(ReduMIS 등)가 강력한 비교 대상 (Lamm et al., 2017)

공정한 비교

- 같은 문제, 같은 시간, 같은 성공 기준으로 비교해야 하며, "좋은 답을 찾는 시간"과 "그 답이 최적임을 증명하는 시간"을 구별 (Rønnow et al., 2014)
- 본 연구는 범용 정수계획 풀이기(HiGHS)와 제약 풀이기(CP-SAT)를 모두 돌렸고, 전문 풀이기(ReduMIS)는 실행하지 못했다는 사실을 그대로 보고

점선 안 = 같은 요청에서 나온 후보 3개
(서로 모두 연결되어 1개만 고를 수 있음)



검은 점 = 고른 후보 3개 (서로 연결 없음)
선 = 함께 추천할 수 없는 관계

그림 2 최대독립집합 예시

2. 개념적 배경

2.3. 선행연구의 활용 범위

선행연구에서 가져온 것과 본 연구가 따로 확인해야 하는 것

- 문헌은 원리와 비교 관점을 뒷받침할 뿐, 서울 자료에 맞는 수치나 공식을 직접 검증해 준 것은 아님
- 후보 반경, 시간 한도, 반복 횟수, 최소 표본 수, 통계 구간은 문헌의 권장값이 아니라 본 연구가 정한 규칙

표 4 선행연구를 활용한 범위

근거	연구 분야	가져온 관점	본 연구에서 따로 확인할 내용
Singla et al. (2015)	이용자 유인 재배치	대여소 변경 추천과 걷는 부담	실제 수락률과 금전 보상 효과
Angelopoulos et al. (2016)	차량 공유 배정	요청끼리의 충돌과 배정	여러 요청이 함께 만드는 재고 부족
Pfrommer et al. (2014) Schuijbroek et al. (2017)	재고 변화, 재배치	시간에 따른 재고 변화와 기준 비교	서울 재고 공개값이 정확히 어느 시점의 값인지
Ban & Hyun (2019)	이용자 참여 서비스 설계	보행 거리 수준 (설문)	서울 전체 이용자의 수락 한계는 아님
Andrist et al. (2023) Lamm et al. (2017) Cazals et al. (2026)	MIS 난이도, 풀이기 비교	구조 진단과 강한 비교 대상	실제 서울 사례별 난이도
Rønnow et al. (2014)	양자 성능 평가 방법	같은 문제, 시간, 성공률로 비교	장치 미실행으로 이번 범위 밖
Cawley & Talbot (2010) Dolan & Moré (2002) Cerqueira et al. (2020)	평가 방법론	선정과 평가 분리, 실패 포함 보고, 시간 순서 평가	날짜 분할과 사전 고정 (수치는 본 연구 규칙)

활용 원칙

- 같은 논문을 여러 곳에서 인용해도 독립된 근거가 여러 개 생기는 것은 아니며, 원문에서 직접 확인한 부분과 초록만 확인한 부분을 구별
- 저자 공개본과 최종 출판본이 다른 경우 버전을 표시 (예: Schuijbroek 등의 공개본은 출판본보다 이전 버전)

2. 개념적 배경

2.4. 본 연구의 위치

지난 기록을 되짚는 조건부 추천 실험

- 실제로 끝난 이용 1건 1건을 요청으로 보고, 근처 실제 대여소로 바꾼 대안 경로를 만든 뒤, 재고 조건을 지키면서 가장 많은 추천을 고름
- 결과는 "공개 재고값 = 정시 직전 재고"와 "고른 추천은 모두 실행된다"는 두 가정 아래의 값

표 5 반드시 구별하는 세 가지 문제

문제	뜻	본 연구의 처리
후보 충돌 그래프 MIS	"함께 추천할 수 없는 후보"끼리 선을 이은 그래프에서 가장 많이 고르기	풀이 방법끼리 비교하는 기본 단위
원래 운영 문제	요청, 재고, 시간 조건을 모두 지키면서 가장 많이 고르기	따로 풀어 검증하며, 일부 조건이 빠진 그래프의 답과 같다고 보지 않음
보조 노드를 추가한 정확 MIS	원래 운영 문제를 빠짐없이 그래프로 옮기려고 계산용 점을 더해 커진 그래프	원래 문제의 답을 옮겨 대조하며, 그래프가 커져 느려진 것을 문제 자체가 어렵다는 증거로 보지 않음

연구설계가 지키는 원칙

- 없는 데이터를 만들지 않음 (가상의 요청, 자전거, 대여소, 재고를 실제 값처럼 추가하지 않음), 사례와 후보는 같은 규칙으로 자동 생성
- 운영상 혼잡과 계산상 어려움을 구별하고, 추천 개수만으로 수급 개선이나 이용자 편익을 주장하지 않으며, 근거가 없으면 없다고 보고

이번 보고서의 범위

- 기존 컴퓨터로 한 검증까지 수행. 같은 그래프를 기존 방법과 양자 장치로 푸는 비교 설계는 유지하되 장치 실행과 성능 비교는 하지 않음 (Ebadi et al., 2022; Rønnow et al., 2014)

3. 연구 모형

3.1. 사용 자료와 해석 조건

사용 자료 (서울 열린데이터광장, n.d.)

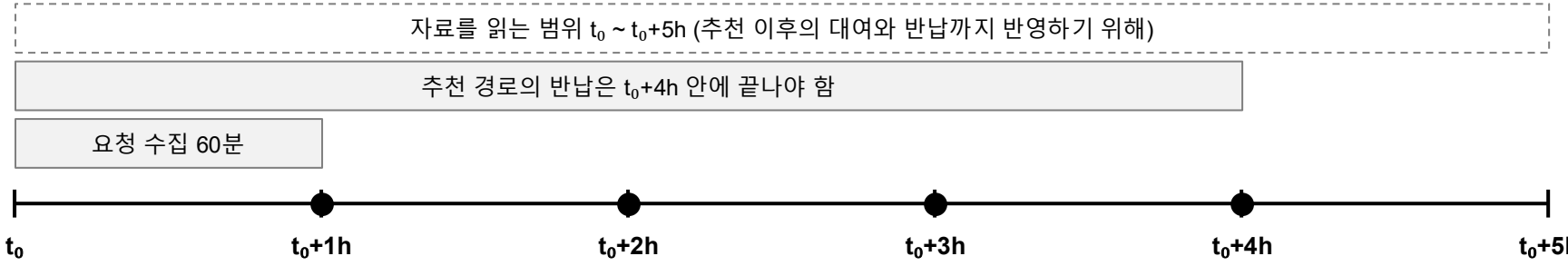
- 공공자전거 대여 기록(실제 이용), 대여소 정보(위치), 1시간마다 공개되는 대여소별 대여 가능 자전거 수(재고 B)를 연결, 시각은 한국 시간으로 통일하고 재고값을 임의로 채우지 않음

정시 직전 재고 가정

- 재고는 1시간마다 공개되지만 그 값이 정시 순간의 값인지 1시간 평균인지 확인되지 않아, "정시 직전의 재고"로 가정하고 모든 결과에 이 가정을 표시
- 대여소에 실제로 몇 대까지 반납할 수 있는지(반납 한도)는 확인되지 않아, 빈자리 부족이나 반납 실패 관련 지표는 계산하지 않음 (NA)

분석할 대여소 고정

- 한 분석 단위에서 다섯 번의 정시 재고가 모두 있는 대여소만 분석 대상으로 미리 고정하고, 모든 풀이 방법과 조건 변경 실험이 같은 대여소를 사용



● 개선 효과를 재는 정시 (t_0+1h ~ t_0+4h) | 각 정시의 재고 B는 그 시각 직전 값으로 가정 | t_0 ~ t_0+4h 모든 정시에 재고 0 이상을 요구

그림 3 한 분석 단위의 시간 규칙 (정시 t_0 시작, 출발 자치구 기준)

3. 연구 모형

3.2. 추천 후보 생성

후보의 형태

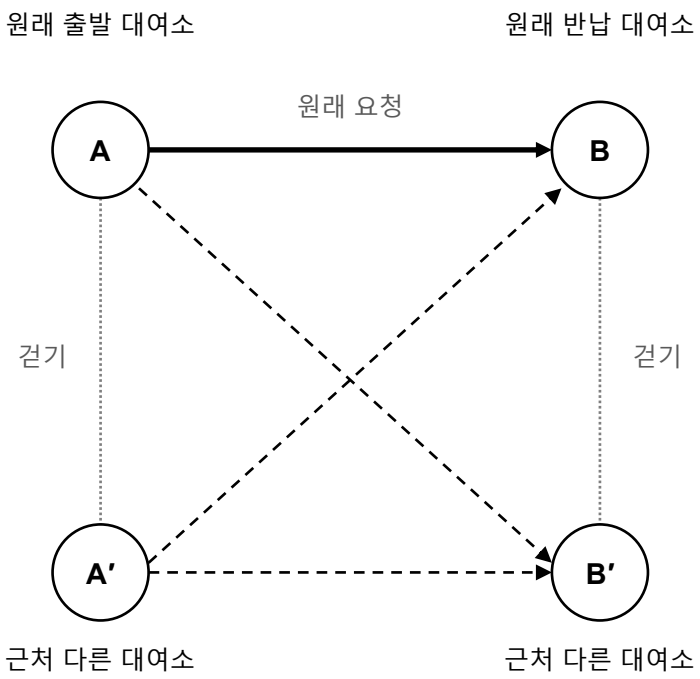
- 원래 요청(출발 대여소 → 반납 대여소)에 대해 출발만 바꾸기, 반납만 바꾸기, 둘 다 바꾸기를 모두 만들고 원래 경로는 제외 (Angelopoulos et al., 2016)
- 가장 가까운 몇 개만 남기는 식으로 후보를 자르지 않음

시각과 거리 계산

- 새 대여 시각 = 원래 대여 시각 + 새 대여소까지 걷는 시간, 새 반납 시각 = 새 대여 시각 + 예상 주행 시간, 최종 도착에는 반납 후 걷는 시간도 포함
- 거리는 두 지점 사이 직선거리이며 실제 도로로 걷는 거리와 다름

주행 시간 추정

- 해당 날짜 이전 28일 동안 같은 출발-반납 대여소 쌍으로 실제 이동한 기록의 중앙값(10건 이상), 부족하면 90일로 늘리고 그래도 부족하면 후보에서 제외
- 2025년 1월 1일 이전 자료가 없어 연초에는 근거 부족으로 후보가 빠질 수 있으며, 이를 "수요가 없다"로 해석하지 않음



실선 = 원래 요청, 점선 = 추천 후보
(출발만 변경 A′→B, 반납만 변경 A→B′, 둘 다 변경 A′→B′)
걷는 거리 합계와 각 끝의 반경 모두 500m 이내

그림 4 원래 요청과 추천 후보의 형태

3. 연구 모형

3.2. 이동 규칙 (반경, 보행 속도, 주행 시간, 실행 조건)

표 6 기본 조건의 이동 규칙

항목	기본 조건	의미
요청 수집과 평가 기간	60분 / 이후 4시간	추천 이후 영향을 보기 위해 5시간 뒤까지 자료를 읽음
걷는 거리	합계 500m, 각 끝 500m 이내	직선거리 기준의 정책값
보행 속도와 늦어지는 시간	1.2m/s / 최대 15분	개인별 실제 속도가 아닌 가정값
주행 시간	과거 28일 같은 대여소 쌍 중앙값	10건 미만이면 90일로 확장
근거 부족	같은 대여소 쌍 기록 10건 미만이면 제외	가상의 이동 기록으로 채우지 않음
실행 조건	고른 추천은 모두 실행된다고 가정	실제 수락률도, 효과의 최댓값도 아님

규칙의 성격

- 표의 수치는 문헌의 권장값이 아니라 본 연구가 정한 규칙이며, 바꿀 때는 이유를 기록
- 걷는 거리 수준만 서울 인근 이용자 설문 연구를 참고했고, 이용자가 받아들이는 한계로 쓰지 않음 (Ban & Hyun, 2019)
- 대여소 정보는 183일 이내의 가장 가까운 시점 목록을 쓰며, 분석 날짜보다 나중 목록을 쓴 경우에는 그 사실을 표시

조건을 하나씩 바꾼 비교 실험 (10종 + 필터 해제)

- 걷는 거리 200 / 750 / 1,000m, 보행 속도 1.0 / 1.4m/s, 늦어지는 시간 5 / 30분, 대여소 쌍 최소 기록 5 / 20건, 거리 차이로 주행 시간 추정, 그리고 별도로 필터 해제 조건

3. 연구 모형

3.3. 자전거 부족량과 추천 개수 목표

표 7 부족량 지표의 정의

기호	식	쉬운 설명	주의
L(s,h)	max{0, max u∈[0,1h) [D(s,h,u) − A(s,h,u)]}	대여소 s에서 시각 h부터 1시간 동안 실제 대여(D)와 반납(A)을 순서대로 처리할 때 바닥나지 않으려면 처음에 필요한 최소 대수	숨은 수요나 최적 재고가 아님
I(s,h,x)	B(s,h) + Σv δ(s,v,h) x(v)	추천 x를 실행했을 때 h 직전의 재고 (원래 경로를 취소하고 바뀐 경로를 반영해 늘거나 준 대수 δ를 더함)	B는 실제 공개값
J(x)	Σ(s,h) max{0, L(s,h) − I(s,h,x)}	모든 대여소와 정시에서 필요 대수보다 재고가 모자란 만큼의 합	실제로 못 빌린 횟수가 아님
BENEFIT(x)	J(0) − J(x)	추천 전(x = 0)보다 부족량이 줄어든 양	0이나 음수(악화)도 가능

이해를 돕는 가상 예시 08시 이후 대여 → 대여 → 반납 → 대여 순서라면 (대여 − 반납) 누적은 1, 2, 1, 2 → 처음에 2대가 있어야 바닥나지 않음 (L = 2) → 08시 재고가 1대라면 부족량 1

최적화 문제 max Σv x(v) (추천 개수) 조건: 요청마다 추천 1개 이하, 모든 정시에 재고 I(s,h,x) ≥ 0, x(v) ∈ {0, 1}

자격과 목표의 분리

- 후보 자격 = 그 후보 하나만 실행해도 부족량이 줄어드는 대안 (기본 조건), 목표 = 효과 점수 합이 아닌 추천 개수, 한 요청에서 나온 후보는 최대 1개만 선택
- 시간에 따른 재고 변화와 원래 상태 대비 평가라는 관점만 문헌에서 빌렸고, L, J, BENEFIT 공식 자체는 본 연구가 정한 규칙 (Schuijbroek et al., 2017; Pfrommer et al., 2014)

3. 연구 모형

3.3. 후보 하나의 효과와 추천 전체의 효과

후보 하나로는 좋아도 함께 실행하면 나빠질 수 있음

- 후보 하나만 실행했을 때 부족량이 줄어드는 후보만 고르더라도, 여러 후보를 함께 실행하면 한 대여소에 자전거가 이미 충분해져 추가 효과가 없거나 다른 대여소와 시각에 새 부족이 생길 수 있음
- 그래서 최종적으로 고른 추천 전체를 함께 실행한 상태에서 부족량을 다시 계산하고, 개선 / 변화 없음 / 악화 비율을 모두 보고
- 자격 필터가 함께 쓰면 도움이 되는 후보를 미리 빼 버릴 수도 있어, 필터를 끈 조건도 함께 분석

모형이 다루지 않는 것

- 특정 자전거나 거치대를 예약하는 선행 모형과 달리, 대여소별 자전거 수와 "요청 하나에 추천 하나" 조건만 사용 (Angelopoulos et al., 2016)
- 이용자 식별 정보가 없어 서로 다른 요청이 같은 사람인지 알 수 없으며, 자전거 ID는 같은 이용 기록이 두 번 들어간 것을 걸러내는 데만 사용
- 추천 때문에 다른 이용자나 운영자의 행동이 바뀌지 않는다고 가정

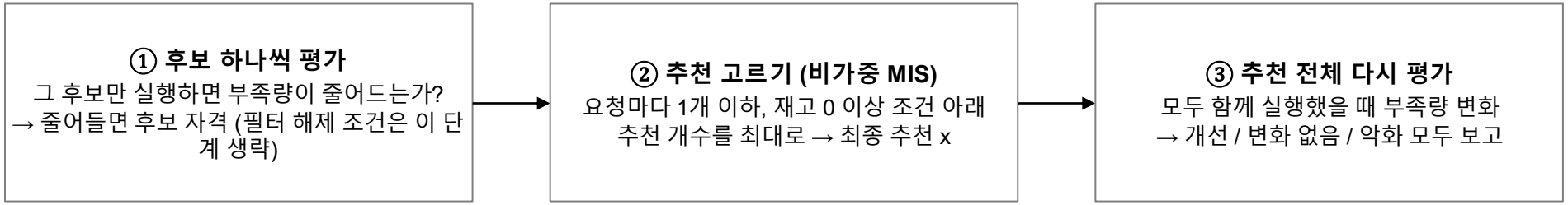


그림 5 후보 자격 판정과 최종 추천 전체의 재평가

3. 연구 모형

3.4. 정확 그래프와 원래 운영 문제의 대조

단순 충돌 그래프의 한계

- 같은 요청에서 나온 후보끼리는 모두 선으로 이어(clique) 하나만 고르게 함
- 그러나 재고 조건은 "두 후보가 함께 있으면 안 됨"으로만 표현되지 않음: 세 개 이상이 함께 고를 때만 재고가 바닥나기도 하고 , 다른 후보가 자전거를 가져다 놓아 문제가 풀리기도 함

정확한 그래프로 바꾸는 방법

- 선만으로 같은 답이 보장되지 않으면, 재고 조건을 논리식(CNF)으로 바꾼 뒤 계산용 보조 점을 더해 정확한 MIS 그래프로 변환 (Lucas, 2014)
- 이렇게 만든 그래프에서 고를 수 있는 최대 개수 = 정해진 상수 + 원래 문제의 최적 추천 수 (α(G) = Wm + OPT)이므로, 그래프의 답에서 원래 답을 되찾을 수 있음
- 보조 점은 실제 요청이나 자전거가 아니므로 추천 수로 세지 않고, 그래프 답을 원래 추천으로 되돌린 뒤 모든 조건을 다시 검사 (Nguyen et al., 2023)

변환 실패도 그대로 기록

- 한 조건에 묶인 후보 16개, 조건 5,000개, 점 12,000개, 선 500,000개, 60초 중 하나라도 넘으면 변환 실패로 기록하고 점을 지워서 억지로 맞추지 않음 (실패가 곧 어렵다는 증거는 아님)

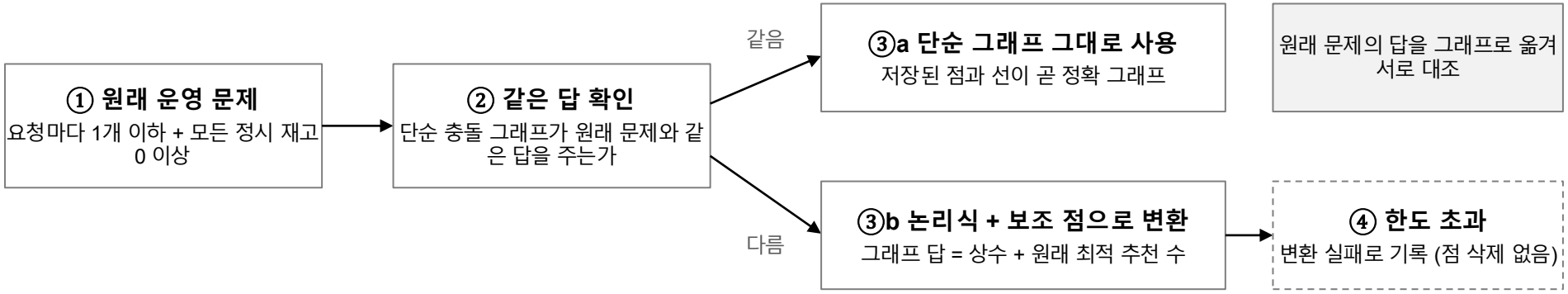


그림 6 정확 그래프를 얻는 경로

3. 연구 모형

3.4. 실제 요청과 추천 후보 예시 (2025년 1월 3일 강서구)

표 8 2025년 1월 3일 강서구의 실제 요청과 추천 후보

구분	대여소 ID	대여 시각 → 반납 시각	걷는 거리 / 단독 효과
원래 요청 (실제 기록)	1162 → 1151	08:02:42 → 08:05:48	해당 없음
추천 후보 1	3758 → 1151	08:05:58 → 08:07:36	234.4m / 1
추천 후보 2	3762 → 1151	08:06:10 → 08:09:11	249.3m / 1

읽는 법

- 첫 행만 실제 기록이고, 두 후보의 경로, 시각, 효과는 "이렇게 바꿨다면"을 계산한 값
- 두 후보 모두 출발 대여소만 근처로 바꾼 것으로, 걸어간 시간(234.4m, 249.3m)만큼 대여가 늦어지고 주행 시간은 과거 같은 대여소 쌍의 중앙값으로 추정
- 같은 요청에서 나온 두 후보 사이에는 "함께 추천 불가" 선이 실제로 저장되어 있어 둘 중 하나만 고를 수 있음
- 두 후보 모두 단독 효과가 1이지만, 실제로 고를지는 같은 시간대 다른 요청의 후보와 함께 재고 조건 아래에서 결정됨

이 예시가 보여주는 것

- 후보는 실제 대여소와 실제 시각에서 만들어지지만, 추천 자체는 관측된 사실이 아니라 "만약 이렇게 권했다면"의 조건부 대안

4. 실험 방법

4.1. 연구 절차

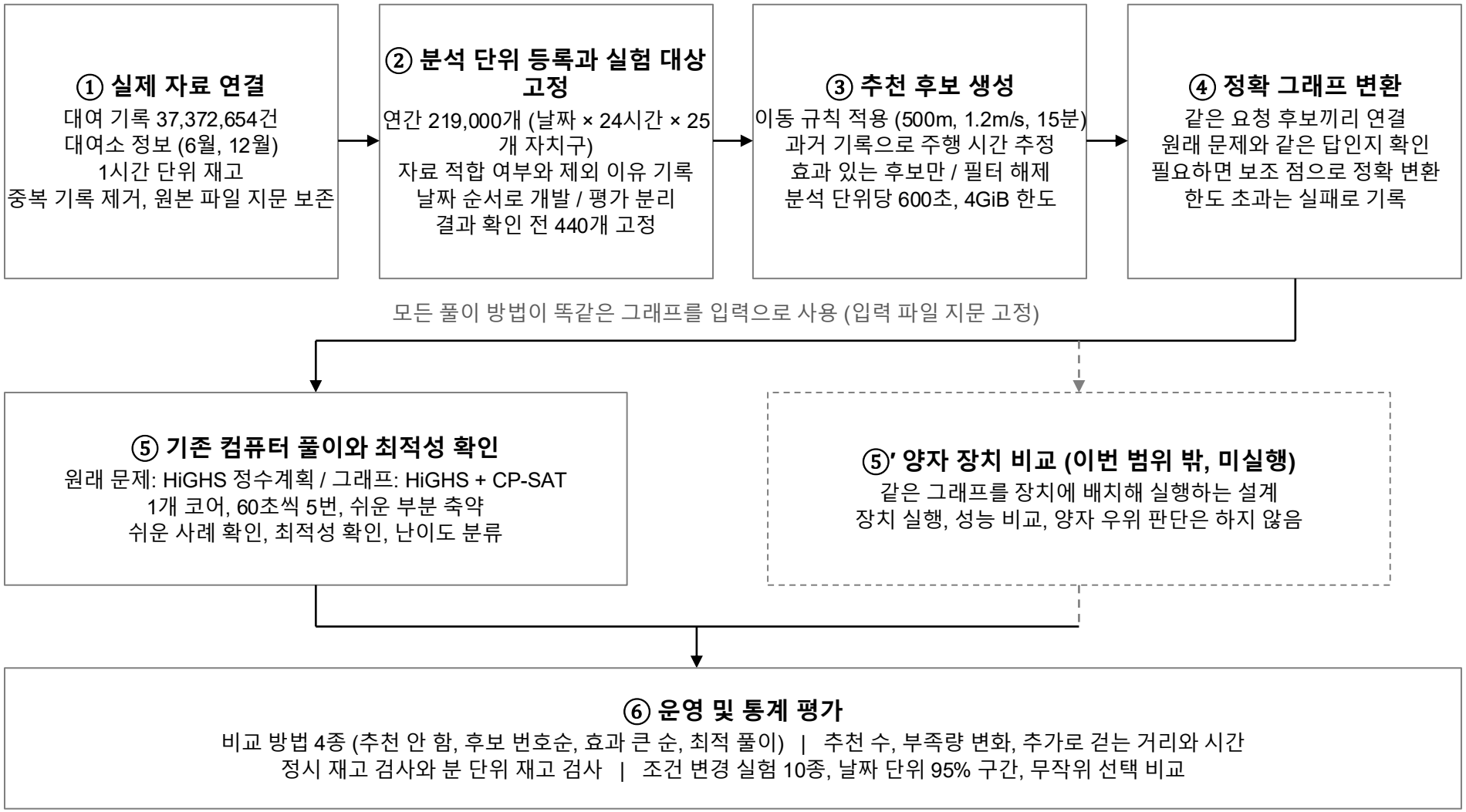


그림 7 연구 절차 (점선 = 이번 보고서에서 수행하지 않은 부분)

4. 실험 방법

4.1. 전체 분석 단위와 실험 대상

전체 목록을 먼저 만들고, 실험 대상은 그 안에서 미리 고정

- 1년 전체 날짜 × 24개 정시 × 25개 자치구 조합(219,000개)을 모두 등록하고, 자료가 연결되는지와 제외 이유를 기록
- 실제로 풀이를 돌린 440개는 결과를 보기 전에 정한 표본: 요청 수 규모(1, 2, 4, 8, ... 구간)별로 매달 최대 3개 + 매달 이용이 가장 많은 분석 단위 + 미리 정한 혼잡 시간대
- 풀이 결과를 보고 대상을 바꾸지 않았으며, 서울 전체의 평균이나 무작위 대표 표본으로 해석하지 않음 (Cawley & Talbot, 2010)

표 9 전체 목록과 실험 대상을 구별하는 단위

단위	정의	쓰임
등록 분석 단위	1년 전체 날짜 × 24시간 × 25개 자치구	자료 적합 여부와 제외 이유 확인
실험 대상 분석 단위	결과를 보기 전에 고정한 440개	후보 생성, 그래프 변환, 풀이 검증
기본 조건 사례	실험 대상마다 "효과 있는 후보만" 적용	주 결과와 난이도 판단
필터 해제 사례	같은 실험 대상에서 효과 조건만 끔	후보 자격 조건의 영향 확인
조건 변경 사례	매달 1개씩 고른 12개 × 10가지 변경	이동 가정이 바뀔 때의 변화 확인

4. 실험 방법

4.1. 날짜 순서 분할과 정보 누출 방지

앞쪽 날짜로 규칙을 정하고 뒤쪽 날짜로 확인

- 날짜를 시간 순서로 나누어 2025-09-13까지를 개발 날짜(규칙 결정용), 그 이후를 평가 날짜(결과 확인용)로 구분 (사전 규칙 70 : 30, 실제 비율 약 70%)
- 이미 개발에 쓴 날짜는 개발 쪽에 남기고, 같은 날짜의 모든 자치구와 조건 변경은 같은 쪽에 둠

경계에 걸친 분석 단위 제외

- 개발 날짜의 분석 단위인데 5시간 뒤까지 읽는 자료가 평가 첫날에 닿는 125개는 제외 (평가 자료가 개발에 섞이지 않도록)

평가 결과로 규칙을 고치지 않음

- 평가 날짜의 이용 기록은 입력으로 쓰지만, 그 결과를 보고 후보 조건이나 풀이기 설정을 바꾸지 않음 (Cawley & Talbot, 2010; Cerqueira et al., 2020)
- CP-SAT 풀이기의 세부 설정(linearization_level = 2)도 개발 사례에서 정한 뒤 모든 실행에 고정한 값이며 문헌의 권장값이 아님

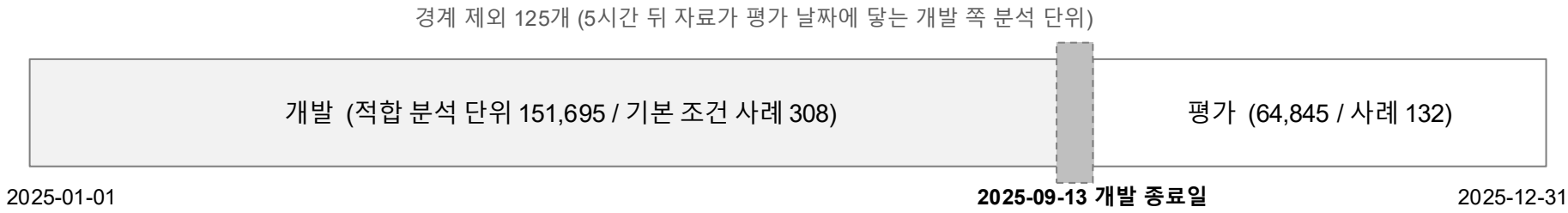


그림 8 날짜 순서 분할 (자료 적합 분석 단위 216,540개 기준)

4. 실험 방법

4.2. 자료 보존과 실패 처리

자료 보존

- 자전거 ID, 대여와 반납 시각, 대여와 반납 대여소가 모두 같은 기록은 같은 이용으로 보고 한 번만 사용 (37,372,654건 → 37,369,941건), 어느 원본 파일에서 왔는지 기록
- 대여나 반납 중 한쪽만 기록된 이용은 알려진 쪽만 재고 계산에 반영하고, 음수나 소수 같은 이상한 재고값을 임의로 고치지 않음, 원본 파일과 설정과 코드의 지문(해시)을 저장

실패 처리

- 후보 생성은 분석 단위당 600초와 메모리 4GiB 한도, 중간에 멈춘 사례에서 조건을 지우거나 일부 후보만으로 성공 처리하지 않음
- 실패의 종류를 구별하고 모두 전체 분모에 남김, 이전 개발 단계 사례 37개의 결과는 이번 결과에 합산하지 않음 (Dolan & Moré, 2002)

표 10 실패 상태의 구분

상태	뜻	집계 방법
자료 부적합	자료가 연결되지 않거나 5시간 뒤 자료가 없음	목록에 제외 이유 기록
후보 생성 한도 초과	후보 생성이 600초 또는 4GiB를 넘음	분모에 남기고, 후보 0개로 세지 않음
그래프 변환 한도 초과	조건 크기, 점, 선, 시간 한도를 넘음	변환 실패로 기록, 일부 조건을 뺀 그래프로 대신하지 않음
풀이 시간 초과	60초 안에 최적임을 증명하지 못함	정상적인 시간 초과와 프로그램 오류를 구별
비교 방법 누락	전문 풀이기 ReduMIS를 설치하지 못함 (Windows 지원 문제)	시간 초과가 아닌 "실행 못함"으로 표기

4. 실험 방법

4.3. 풀이기와 실행 예산

풀이기 구성

- 원래 운영 문제는 정수계획 풀이기 HiGHS로, 정확 그래프는 HiGHS와 제약 풀이기 OR-Tools CP-SAT로 각각 풀이 (HiGHS, n.d.; Google OR-Tools, n.d.)
- 모든 풀이는 CPU 코어 1개, 한 번에 60초, 서로 다른 난수 시드로 5번 반복 (20261109 ~ 20261113), 문제를 만드는 시간과 답을 옮기는 시간은 풀이 시간과 따로 기록하고, 전체 비용은 모든 방법과 반복의 시간을 더해 계산

쉬운 부분 축약

- 연결된 이웃이 완전히 같은 점들은 최적 답에서 모두 고르거나 모두 빼도 되므로, 풀이할 때 하나로 묶었다가 답을 낸 뒤 원래 점으로 되돌림
- 계산을 빠르게 하는 전처리일 뿐 저장된 그래프와 목표(추천 개수)는 그대로이며, 축약 시간도 60초 안에 포함 (Lamm et al., 2017)

표 11 실행 예산과 실패 기준

대상	예산 또는 한도	결과에서의 구별
쉬운 사례 확인	5초	요청 수 상한 도달, 축약으로 끝나는지 확인
정확 그래프 변환	60초 / 한 조건 후보 16개 / 조건 5,000개	넘으면 변환 실패
정확 그래프 크기	점 12,000개 / 선 500,000개	점을 지워 크기를 맞추지 않음
각 풀이기	60초 × 5번 / 코어 1개	정상 시간 초과와 오류를 구별
전문 MIS 풀이기	ReduMIS는 Windows 지원 문제로 실행 못함	시간 초과가 아닌 비교 대상 누락

4. 실험 방법

4.3. 난이도 판정 규칙

두 가지 판정

- 상대적 고난도: 쉬운 부분을 걷어낸 뒤 남은 가장 큰 덩어리의 크기가 비슷한 사례가 20개 이상 모였을 때, 가장 빠른 풀이기로도 최적 증명에 걸린 시간이 상위 10%이면서 1초 이상인 사례. 20개 미만이면 "판정 보류"이며 쉽다는 뜻이 아님
- 운영 미해결: 정해진 풀이 방법을 모두 정상적으로 돌려도 60초 안에 "이보다 더 좋은 추천은 없다"를 증명하지 못한 사례. 원래 운영 문제가 최적으로 풀렸다면, 커진 그래프가 느리다는 이유만으로 미해결이 되지 않음

판정 원칙

- 크기나 밀도가 아니라 실제 풀이 결과로 판단하며, 좋은 답을 찾는 시간과 최적임을 증명하는 시간을 구별 (Andrist et al., 2023; Rønnow et al., 2014)
- 후보가 있는 요청이 R개이면 추천은 R개를 넘을 수 없으므로, R개를 모두 추천했다면 그 자체로 최적 (풀이 시간과 무관), 5초, 60초, 5번, 상위 10%, 1초, 20개는 본 연구가 정한 규칙

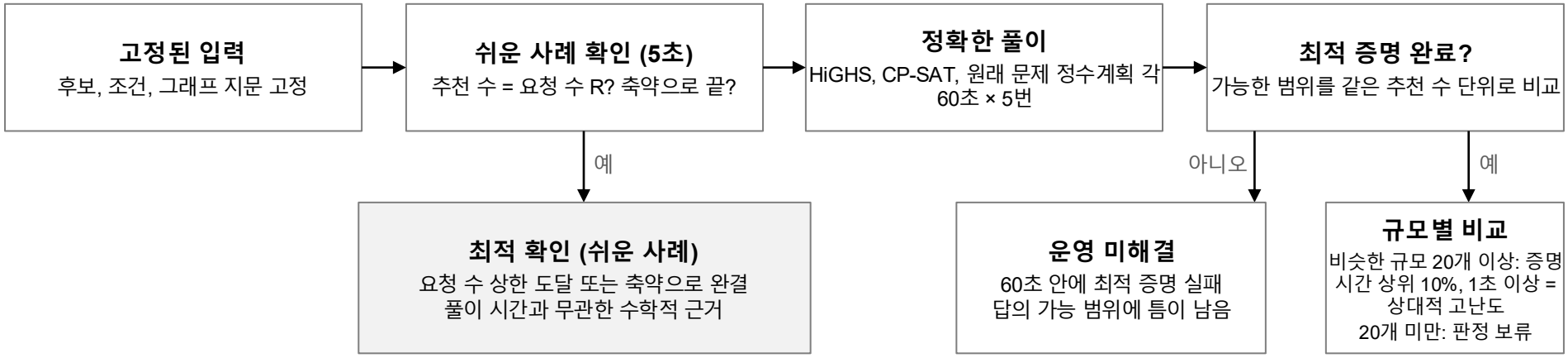


그림 9 난이도 판정 흐름

4. 실험 방법

4.4. 운영 및 통계 평가

비교 방법 (같은 대여소와 같은 정시로 평가)

- 추천 안 함(원래대로), 후보 번호순으로 넣을 수 있으면 넣기, 단독 효과가 큰 후보부터 넣기, 최적 풀이 결과의 네 가지를 비교
- 엄격 통과 사례 = 원래 경로와 추천 결과가 모두 분 단위 재고 검사를 통과하고, 계산한 재고가 다음 정시 공개값과 정확히 맞는 사례 (사건 순서와 정시 재고 가정에 따른 결과)

통계 요약과 일반화 범위

- 평가 날짜에서 방법 간 차이는 날짜 단위로 2,000번 다시 뽑아 계산한 95% 구간으로 보조 요약, 날짜가 10개 미만이면 숫자만 기술 (Cerqueira et al., 2020)
- 후보마다 동전을 던져 무작위로 고른 결과도 비교 기준으로 사용 (실제 그래프에 적용한 비교 방법이며 가상의 이용자를 만든 것이 아님)
- 일반화는 이번 실험 대상에 한정하며, 장치 성능이나 양자 우위에 대해서는 결론을 내리지 않음 (Rønnow et al., 2014)

표 12 운영 평가 지표와 해석 주의점

지표	뜻	해석 주의점
추천 수	고른 추천의 개수	수급이 그만큼 좋아졌다는 뜻이 아님
부족량 합 J, 개선 효과 BENEFIT	정시별 자전거 부족량의 합과 추천 전 대비 감소량	실제로 못 빌린 횟수나 인과 효과가 아님
추가로 걷는 거리와 시간	직선거리 합과 늦어진 시간 합	실제 도로 경로가 아닌 근사값
정시 재고 검사 통과	모든 정시에서 재고 0 이상	정시 사이에는 0 아래로 떨어질 수 있음
분 단위 재고 검사 통과	대여와 반납이 일어날 때마다 따라가도 재고 0 이상	정시 재고 가정과 사건 순서에 따른 결과

5. 연구 결과

5.1. 원자료 점검

표 13 실제 원자료 처리 결과

항목	값	처리 또는 의미
원본 이용 기록	37,372,654건	대여부터 반납까지 끝난 이용 원자료
중복 제거 후 이용 기록	37,369,941건 (중복 2,713건 제거)	자전거 ID, 시각, 대여소가 모두 같은 기록은 한 번만
요청 조건을 만족한 이용	36,881,586건	이용 시간 0분 초과 120분 이하 등
대여나 반납 한쪽만 기록된 이용	196,108건	알려진 쪽만 재고 계산에 반영
유효한 재고 관측	24,188,026건	대여소 × 관측 시각
재고가 있는 날짜	363 / 365일	2025년 1월 9일, 10일은 재고 자료 없음 (제외 이유 기록)
잘못된 / 충돌 / 중복 재고값	0 / 0 / 0	임의로 고치지 않음

읽는 법

- 이용 기록 수와 재고 관측 수는 서로 다른 단위이며, 이용 기록이 있다고 해서 자전거가 없어 못 빌린 시도나 운영자의 재배치까지 기록된 것은 아님
- 자료가 통째로 없는 두 날 외에도 특정 시간의 재고가 빠진 경우를 분석 단위 적합 여부 검사에 반영
- 대여소 정보는 6월과 12월 목록 중 날짜가 가까운 것을 연결했으며, 파일에 적힌 월말 날짜를 기준일로 쓴 한계를 기록

5. 연구 결과

5.1. 전체 분석 단위에서 실험 사례까지



그림 10 전체 분석 단위에서 실험 사례까지

읽는 법

- 자료가 연결되는 21만여 개를 모두 푼 것이 아니라, 결과 확인 전에 고정한 440개의 성공과 실패를 같은 분모로 집계한 결과
- 주 실험 880개와 조건 변경 실험 120개 모두 저장된 결과 기준이며, 서울 전체의 평균이나 무작위 대표 표본이 아님

5. 연구 결과

5.2. 후보와 그래프 규모

표 14 기본 조건과 필터 해제 조건의 비교 (각 440 사례)

지표	기본 조건	필터 해제 조건
후보 수 중앙값 (범위)	0 (0 ~ 6,454)	573 (0 ~ 72,008)
후보가 0개인 사례	272	4
정확 그래프 확보	333 / 440 (75.7%)	93 / 440 (21.1%)
후보가 있는 사례 중 정확 그래프 확보	61 / 168 (36.3%)	89 / 436 (20.4%)
정확 그래프의 점 개수 범위	0 ~ 8,002	0 ~ 10,763
원래 운영 문제의 최적 확인	440 / 440 (100%)	440 / 440 (100%)
후보가 있는 사례의 최단 증명 시간 중앙값	0.0018초	0.0115초

읽는 법

- 기본 조건에서는 "하나만 실행해도 부족량이 줄어드는 후보"가 아예 없는 사례가 272개(과반)라 후보 수 중앙값이 0, 이는 자격을 통과한 대안이 적다는 뜻이지 수요가 줄었다는 뜻이 아님
- 정확 그래프 333개 = 후보가 없어 빈 그래프인 272개 + 후보가 있으면서 변환에 성공한 61개, 필터 해제 조건은 후보 구성 자체가 달라 같은 문제에서의 풀이 성능 차이로 보지 않음
- 저장된 풀이 횟수는 원래 문제 HiGHS 4,400회, 그래프 HiGHS 2,130회, 그래프 CP-SAT 2,130회 (빈 그래프 포함), 시간 예산 초과 0회

5. 연구 결과

5.3. 단계별 실패와 최적 확인

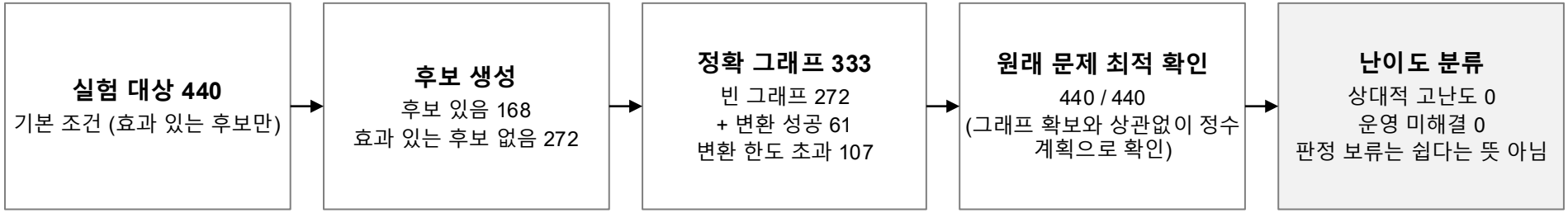


그림 11 기본 조건의 단계별 상태

표 15 기본 조건과 필터 해제 조건의 그래프 변환 상태

상태	기본 조건	필터 해제	의미
정확 그래프 변환 한도 초과	107	296	조건 크기, 점 개수, 시간 등 한도를 넘음
정확 그래프 확보	333	93	원래 문제와 같은 답을 주는 그래프 (후보가 없는 빈 그래프 포함)
그래프 생성 실패	0	51	꼭 필요한 선의 수가 한도를 넘는 등, 원인을 기록

읽는 법

- 후보 생성 단계: 기본 조건은 후보 있음 168개와 효과 있는 후보 없음 272개, 필터 해제 조건은 후보 있음 436개와 이동 조건을 만족하는 후보 없음 4개
- 미리 정한 규칙으로 판정하면 상대적 고난도 0개, 운영 미해결 0개. 비슷한 규모가 20개 미만인 사례는 판정 대상이 아니므로 "고난도 0개 = 모두 쉬움"은 아님
- 변환에 실패한 사례를 어려운 사례로 세지 않으며, 일부 조건을 뺀 그래프의 답을 원래 문제의 최적값으로 쓰지 않음

5. 연구 결과

5.4. 최적 추천의 추천 수와 재고 지표

표 16 기본 조건 전체와 후보가 있는 사례의 운영 평가

지표	전체 (440)	후보 1개 이상 (168)
추천 수 중앙값 (범위)	0 (0 ~ 773)	37.5 (1 ~ 773)
개선 효과 중앙값 (범위)	0 (−144 ~ 33)	1 (−144 ~ 33)
개선 / 변화 없음 / 악화 사례 수	96 / 280 / 64	96 / 8 / 64
정시 재고 검사 통과	440 / 440 (100%)	168 / 168 (100%)
원래 경로의 분 단위 검사 통과	65 / 440 (14.8%)	0 / 168 (0%)
추천 결과의 분 단위 검사 통과	65 / 440 (14.8%)	0 / 168 (0%)
엄격 통과 사례	0 / 440	0 / 168
추가로 걷는 직선거리 합 중앙값	0m	12,788.2m
추가로 늦어지는 도착 시간 합 중앙값	0초	1,255.5초
반납 한도 관련 개선	NA	NA

읽는 법

- 정시 검사를 모두 통과해도 정시 사이에 재고가 0 아래로 떨어질 수 있어, 추천 전 원래 경로의 분 단위 검사 결과도 함께 보여 줌 (원래부터 맞지 않던 부분을 추천 탓으로 돌리지 않기 위해)
- 후보가 있는 168개 사례는 원래 경로부터 분 단위 검사를 통과하지 못했으며, 맞지 않는 부분을 가상의 운영자 재배치로 메우지 않음
- 날짜별로 나누어도 원래 문제의 최적 확인은 개발 308 / 308, 평가 132 / 132 (100%)

5. 연구 결과

5.4. 비교 방법과 설명 사례

표 17 기본 조건에서 비교 방법별 중앙값 (440 사례)

방법	추천 수 중앙값	개선 효과 중앙값
추천 안 함 (원래대로)	0	0
후보 번호순으로 넣기	0	0
단독 효과 큰 순으로 넣기	0	0
최적 풀이 결과	0	0

중앙값이 모두 0인 이유

- 440개 중 272개는 후보가 없어 어떤 방법이든 추천 0개, 그래서 후보가 있는 사례와 아래 설명 사례를 보는 것이 더 유익
- 평가 날짜의 후보 있는 사례 52개 중 추천 전체를 실행하면 오히려 나빠진 사례는 19개 (36.5%)

설명 사례 (개발 날짜, 혼잡 시간대) 2025년 6월 5일 08시 강서구



읽는 법

- "추천 수가 최적이다", "부족량이 줄었다", "분 단위로도 재고가 버틴다"는 서로 다른 판정이며, 하나가 성립한다고 나머지가 보장되지 않음
- 중앙값과 이 설명 사례를 서울 전체의 평균 효과로 일반화하지 않음

5. 연구 결과

5.5. 이동 조건을 바꾼 비교 실험

표 18 매달 고정한 12개 분석 단위에서 조건을 하나씩 바꾼 결과

변경 조건	생성 완료 / 대상	후보 중앙값	추천 중앙값	정확 그래프 확보	평가 날짜 수
걷는 거리 200m	12 / 12	24.5	3.5	6 / 12	4
걷는 거리 750m	12 / 12	4,337.0	478.5	0 / 12	4
걷는 거리 1,000m	12 / 12	10,288.5	689.0	0 / 12	4
보행 속도 1.0m/s	12 / 12	949.0	216.5	1 / 12	4
보행 속도 1.4m/s	12 / 12	959.5	219.5	1 / 12	4
늦어지는 시간 5분	12 / 12	354.0	107.5	1 / 12	4
늦어지는 시간 30분	12 / 12	999.0	220.5	1 / 12	4
대여소 쌍 최소 기록 5건	12 / 12	987.0	220.5	0 / 12	4
대여소 쌍 최소 기록 20건	12 / 12	853.0	205.0	1 / 12	4
거리 차이로 주행 시간 추정	12 / 12	1,152.0	234.0	0 / 12	4

읽는 법

- 매달 요청이 가장 많은 분석 단위 12개를 결과 확인 전에 고정하고 한 번에 한 조건만 바꿈 (평가 기간 4시간과 분석 대여소는 그대로)
- 120개 모두 원래 문제의 최적 확인, 시간 초과 0회. 걷는 거리를 늘릴수록 후보와 추천은 크게 늘고 정확 그래프 확보는 줄어듦 (그래프가 커져 변환 한도를 넘음)
- 조건마다 12개뿐이라 상대적 고난도는 판정 보류이고, 평가 날짜도 4개뿐이라 일반화하지 않음, 이 결과를 보고 기본 조건을 다시 고르지 않음

5. 연구 결과

5.6. 평가 날짜의 방법 간 차이

표 19 평가 날짜에서 같은 사례끼리 비교한 차이의 중앙값과 날짜 단위 95% 구간

비교 (앞 − 뒤)와 지표	유효 쌍 / 전체	날짜 수	중앙값	95% 구간
최적 풀이 − 번호순 넣기, 추천 수	132 / 132	76	0	[0, 0]
최적 풀이 − 효과 큰 순 넣기, 추천 수	132 / 132	76	0	[0, 0]
최적 풀이 − 효과 큰 순 넣기, 개선 효과	132 / 132	76	0	[0, 0]
필터 해제 − 기본 조건, 후보 수	132 / 132	76	607	[225, 1,236]
필터 해제 − 기본 조건, 추천 수	132 / 132	76	48	[17, 118]
필터 해제 − 기본 조건, 개선 효과	132 / 132	76	−1	[−3, 0]

읽는 법

- 결과 해석은 개발 날짜와 분리된 이 평가 날짜 표를 우선하고, 둘을 합친 숫자는 참고용으로만 사용
- 최적 풀이와 단순 넣기 방법의 차이는 중앙값 0, 구간 [0, 0] → 이번 평가 사례에서는 대체로 단순 방법도 같은 추천 수와 효과를 냄
- 필터를 끄면 후보 +607, 추천 +48이지만 개선 효과는 −1 [−3, 0] → 추천 개수는 늘어도 자전거 부족은 줄지 않음
- 구간은 날짜를 다시 뽑았을 때의 불확실성만 반영하며, 정시 재고 가정 같은 가정의 불확실성까지 없애 주지는 않음 (Cerqueira et al., 2020)

5. 연구 결과

5.7. 무작위 선택 비교와 사건 순서 점검

표 20 평가 날짜 정확 그래프 6개의 무작위 선택 결과

처리	규칙을 지킨 선택 / 전체	사례별 최대 추천 수 중앙값
무작위 선택 그대로	8,509 / 15,000 (56.7%)	3.0
같은 방식으로 고친 뒤	15,000 / 15,000 (100%)	3.5

표 21 고정한 추천 12개의 사건 순서별 재검사

시간 처리 규칙	분 단위 검사 통과	엄격 통과
대여 먼저 처리 (기본)	0 / 12	0 / 12
반납 먼저 처리	0 / 12	0 / 12
반납 처리 60초 지연	0 / 12	0 / 12

무작위 선택 비교

- 그래프마다 후보별로 동전을 던져(확률 0.5) 고르는 일을 500번씩 5회, 총 15,000번 반복, 점 1 ~ 80개인 원래 정확 그래프에만 적용
- "함께 추천 불가" 규칙을 어긴 선택도 분모에 남겼으며, 작은 그래프 6개의 결과라 큰 사례를 대표하지 않음
- 규칙을 어긴 선택은 모든 방법에 똑같은 방식으로 고쳐 보는 보조 분석이며 원래 결과를 대신하지 않음

사건 순서 점검

- 추천은 그대로 두고 같은 시각의 대여와 반납 중 무엇을 먼저 처리할지, 반납을 60초 늦게 처리할지만 바꿔 다시 검사, 세 경우 모두 0 / 12
- 이 변화는 실제 처리 지연을 측정한 것도, 다시 최적화한 성능도 아님

6. 논의

6.1. 사후 구조 진단

저장된 답을 따로 다시 검산

- 후보가 있는 요청이 R개이면 추천은 R개를 넘을 수 없으므로, 추천 수 q = R이면 그 자체로 최적
- q < R이면 최적임이 증명되고 재고 외의 다른 제약이 없음을 함께 확인했을 때만 "재고 때문에 더 추천할 수 없었다"로 판정, 이 검산으로 실험 대상이나 판정 규칙을 바꾸지 않음

표 22 후보가 있는 사례의 사후 구조 진단

조건과 날짜 구분	후보 있는 사례	요청 수만큼 추천 (q = R)	재고 때문에 제한 (q < R)	설명 안 됨
기본 조건, 개발	116	49	67	0
기본 조건, 평가	52	24	28	0
필터 해제, 개발	306	192	114	0
필터 해제, 평가	130	98	32	0

읽는 법

- 모든 사례가 "요청 수만큼 추천" 또는 "재고 때문에 제한" 중 하나로 설명됨 → 추천 수가 요청 수보다 적은 경우는 재고 조건 때문임을 확인
- 기본 조건 후보 있는 사례 168개 중 추천 전체를 실행하면 오히려 나빠진 사례가 64개 (38.1%), 필터 해제에서는 240개 → 추천 개수를 최대로 해도 수급 개선이 보장되지 않음
- 정시 재고 가정과 관측되지 않은 운영자 재배치가 핵심 한계이며, 계산한 부족량은 실제로 못 빌린 횟수가 아님

6. 논의

6.1. 추천 개수 최대화와 수급 개선의 차이 (실제 반례)

다시 검산한 개발 사례 2025년 1월 24일 15시 노원구

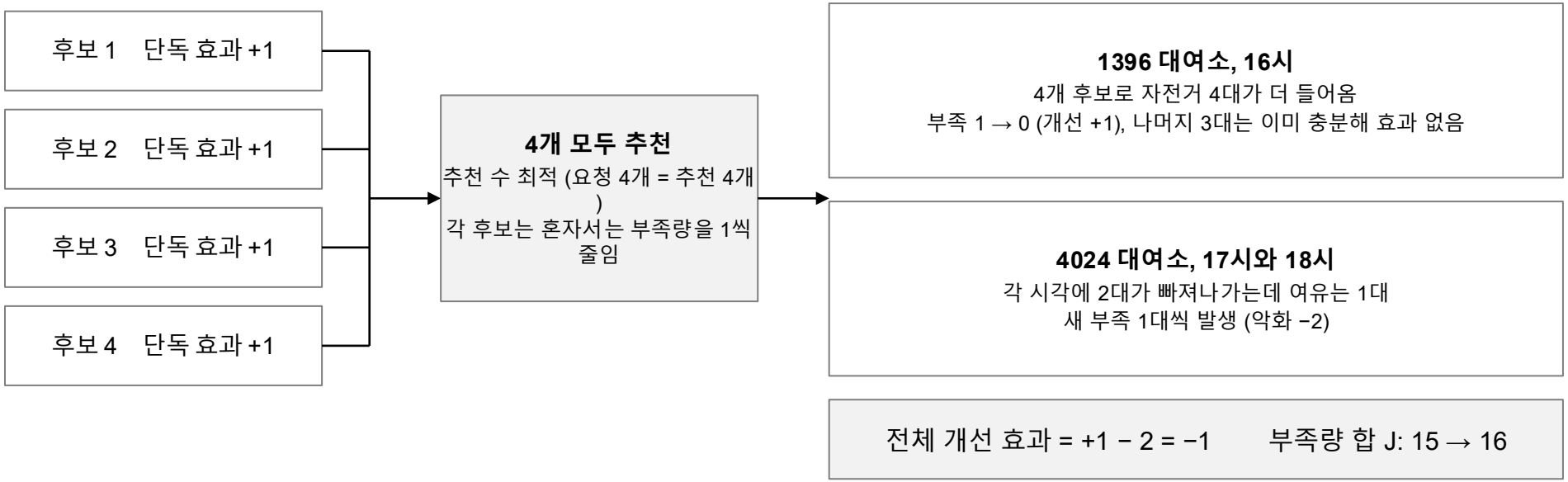


그림 12 하나씩은 좋지만 함께 실행하면 나빠지는 실제 사례

읽는 법

- 네 후보는 각각 혼자서는 부족량을 1씩 줄이지만, 모두 실행하면 부족량 합이 15에서 16으로 늘어남 → 추천 개수 최대화가 수급 개선을 보장하지 않는 실제 반례
- 한 대여소에 자전거가 이미 충분하면 더 들어와도 효과가 없고, 다른 대여소와 시각에서는 빠져나가는 자전거가 겹쳐 새 부족이 생김
- 그래서 "추천을 모두 실행한다"는 가정도 효과의 최댓값을 뜻하지 않으며, 추천 개수와 수급 개선은 따로 평가해야 함

6. 논의

6.1. 결과 해석의 한계

자료가 말해 주지 않는 것

- 공개 재고값이 정시 순간의 값인지 확인되지 않았고 운영자의 재배치가 기록되지 않음, 계산한 부족량은 실제로 자전거가 없어 못 빌린 횟수가 아님
- 대여소별 실제 반납 한도가 확인되지 않아 빈자리 부족이나 반납 실패 관련 지표는 계산하지 않음, 재고 자료가 없는 날짜와 시간은 제외 이유로만 남음

가정에서 오는 한계

- 다른 이용자와 운영자의 행동이 고정되어 있다고 본 계산이므로 실제 현장 효과로 읽을 수 없고, 후보끼리 영향을 주고받아 "모두 실행" 가정도 효과의 최댓값이 아님
- 실제 수락률과 걷는 부담은 현장 자료로 추정해야 하며, 500m와 15분은 정책 가정값 (Singla et al., 2015; Ban & Hyun, 2019)

그래프 변환과 비교 대상의 한계

- 2025년 1월 14일 01시 동작구 (필터 해제): 후보 35개가 정확 그래프 10,763개 점으로 커졌고, 축약 후 대표 점 331개, 검산한 추천 8개 → 그래프가 커진 것은 변환 비용이지 문제가 어렵다는 증거가 아님
- 전문 MIS 풀이기(ReduMIS)는 실행 환경 문제로 돌리지 못해, 가장 강한 기존 방법과의 비교 결론은 보류 (Lamm et al., 2017)
- 결과는 이번 실험 대상과 변환 한도에 한정되며, 서울 전체에 어려운 사례가 없다는 증명이 아님

6. 논의

6.2. 후속 검증의 우선순위

표 23 후속 검증 과제

순위	과제	이유와 기대 역할
1	공개 재고값의 정확한 시점, 대여소별 반납 한도, 운영자 재배치와 대여 실패 기록 확인	정시 재고 가정과 계산하지 못한 지표(NA)를 해소해야 실제 재고 상황으로 해석 가능
2	실제 수락률과 걷는 부담을 현장 자료로 추정 (Singla et al., 2015; Ban & Hyun, 2019)	"모두 실행" 가정을 실제 수락 분포로 대체
3	ReduMIS 등 전문 풀이기를 같은 입력과 시간으로 비교 (Lamm et al., 2017)	가장 강한 기존 방법 없이 난이도 결론을 내릴 수 없음
4	정확 그래프 변환을 더 작게 만드는 개선과 문제 자체의 난이도를 구별하여 보고	변환 때문에 느려진 것을 문제가 어렵다고 오해하지 않기 위함
5	새 분석 단위에서 요청끼리 자전거를 다투고, 쉬운 부분을 걷어내도 남는 사례 탐색 (Andrist et al., 2023)	쉬운 사례를 어렵다고 바꿔 부르지 않고 실제 고난도 사례 확보
6	양자 장치 비교는 별도 단계로 수행하고, 반복 실행을 새 사례로 세지 않음 (Rønnow et al., 2014; Cawley & Talbot, 2010)	현재 결과를 하드웨어 우위로 해석하지 않음

보존 원칙

- 개발 단계에서 시간 예산을 넘긴 진단 기록은 따로 보관하고 이번 성능 집계에 합치지 않음
- 어려운 사례가 없거나 장치에 맞는 입력이 없으면 그 원인과 범위를 결과로 보고하며, 사례를 만들려고 원자료, 선, 반납 한도를 바꾸지 않음

7. 결론

7.1. 핵심 결과와 해석 범위

440 / 440	0 / 0	61 / 168	64 / 168
원래 운영 문제 최적 확인 (기본 조건, 필터 해제 모두 100%)	상대적 고난도 / 운영 미해결 (미리 정한 규칙 기준)	후보 있는 사례의 정확 그래프 확보 (36.3%)	추천 전체 실행 시 오히려 악화 (38.1%)

결론

- RQ1 실제 자료와 이동 조건을 적용하면 "하나만 실행해도 효과 있는 후보"가 아예 없는 사례가 과반(272 / 440)이었고, 후보가 있는 168개 사례에서는 중앙값 37.5개의 추천이 선택됨
- RQ2 원래 운영 문제와 같은 답을 주는 정확 그래프는 후보 있는 사례의 36.3%(61 / 168)에서 확보, 나머지는 변환 한도 초과로 기록, 그래프가 커진 것은 변환 비용이지 문제 난이도의 증거가 아님
- RQ3 모든 사례에서 원래 문제의 최적이 확인되어 미리 정한 규칙상 어려운 사례나 미해결 사례는 없었고, 64개 사례의 악화는 추천 개수 최대화와 수급 개선이 다름을 보여 줌

해석 범위

- 결과는 "공개 재고값 = 정시 직전 재고"와 "고른 추천은 모두 실행"이라는 가정, 그리고 이번 실험 대상과 변환 한도 안에서만 성립
- 서울 전체에 어려운 사례가 없다는 증명도, 실제 서비스 개선이나 양자 우위의 증거도 아님 (Rønnow et al., 2014)

향후 연구

- 재고값의 정확한 시점, 반납 한도, 운영자 재배치와 대여 실패 기록을 먼저 확인하고, 수락률과 걷는 부담은 현장 자료로 추정
- 전문 풀이기와 같은 조건으로 비교한 뒤 변환 개선과 문제 난이도를 구별하고, 양자 장치 비교는 별도 단계로 수행 (Lamm et al., 2017)

참고문헌 (1/2)

Andrist, R. S., Schuetz, M. J. A., Minssen, P., Yalovetzky, R., Chakrabarti, S., Herman, D., Kumar, N., Salton, G., Shaydulin, R., Sun, Y., Pistoia, M., & Katzgraber, H. G. (2023). Hardness of the maximum-independent-set problem on unit-disk graphs and prospects for quantum speedups. Physical Review Research, 5(4), Article 043277. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043277

Angelopoulos, A., Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Kypriadis, D., & Pantziou, G. (2016). Incentivization schemes for vehicle allocation in one-way vehicle sharing systems. In 2016 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2) (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISC2.2016.7580857

Ban, S., & Hyun, K. H. (2019). Designing a user participation-based bike rebalancing service. Sustainability, 11(8), Article 2396. https://doi.org/10.3390/su11082396

Cawley, G. C., & Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. Journal of Machine Learning Research, 11(70), 2079–2107. https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html

Cazals, P., François, A., Henriet, L., Leclerc, L., Marin, M., Naghmouchi, Y., da Silva Coelho, W., Sikora, F., Vitale, V., Watrigant, R., Witt Garzillo, M., & Dalyac, C. (2026). Identifying hard native instances for the maximum independent set problem on neutral atom quantum processors. Physical Review Applied, 25, Article 034085. https://doi.org/10.1103/8gjv-ll1f

Cerqueira, V., Torgo, L., & Mozetič, I. (2020). Evaluating time series forecasting models: An empirical study on performance estimation methods. Machine Learning, 109(11), 1997–2028. https://doi.org/10.1007/s10994-020-05910-7

Dolan, E. D., & Moré, J. J. (2002). Benchmarking optimization software with performance profiles. Mathematical Programming, 91(2), 201–213. https://doi.org/10.1007/s101070100263

Ebadi, S., Keesling, A., Cain, M., Wang, T. T., Levine, H., Bluvstein, D., Semeghini, G., Omran, A., Liu, J.-G., Samajdar, R., Luo, X.-Z., Nash, B., Gao, X., Barak, B., Farhi, E., Sachdev, S., Gemelke, N., Zhou, L., Choi, S., ... Lukin, M. D. (2022). Quantum optimization of maximum independent set using Rydberg atom arrays. Science, 376(6598), 1209–1215. https://doi.org/10.1126/science.abo6587

Google. (n.d.). CP-SAT solver [OR-Tools documentation]. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

HiGHS. (n.d.). HiGHS optimization software [Computer software]. https://highs.dev/

Lamm, S., Sanders, P., Schulz, C., Strash, D., & Werneck, R. F. (2017). Finding near-optimal independent sets at scale. Journal of Heuristics, 23(4), 207–229. https://doi.org/10.1007/s10732-017-9337-x

참고문헌 (2/2)

Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics, 2, Article 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

Nguyen, M.-T., Liu, J.-G., Wurtz, J., Lukin, M. D., Wang, S.-T., & Pichler, H. (2023). Quantum optimization with arbitrary connectivity using Rydberg atom arrays. PRX Quantum, 4(1), Article 010316. https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.4.010316

Paul, A., Flynn, K., & Overney, C. (2023). Estimating censored spatial-temporal demand with applications to shared micromobility [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.09971

Pfrommer, J., Warrington, J., Schildbach, G., & Morari, M. (2014). Dynamic vehicle redistribution and online price incentives in shared mobility systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(4), 1567–1578. https://doi.org/10.1109/TITS.2014.2303986

Rønnow, T. F., Wang, Z., Job, J., Boixo, S., Isakov, S. V., Wecker, D., Martinis, J. M., Lidar, D. A., & Troyer, M. (2014). Defining and detecting quantum speedup. Science, 345(6195), 420–424. https://doi.org/10.1126/science.1252319

Schuijbroek, J., Hampshire, R. C., & van Hoeve, W.-J. (2017). Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems. European Journal of Operational Research, 257(3), 992–1004. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.029

Singla, A., Santoni, M., Bartók, G., Mukerji, P., Meenen, M., & Krause, A. (2015). Incentivizing users for balancing bike sharing systems. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 29(1), 723–729. https://doi.org/10.1609/aaai.v29i1.9251

서울 열린데이터광장. (n.d.-a). 공공자전거 대여이력 정보 [데이터 세트]. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/F/1/datasetView.do

서울 열린데이터광장. (n.d.-b). 공공자전거 대여소 정보 [데이터 세트]. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do

서울 열린데이터광장. (n.d.-c). 공공자전거 시간별 대여가능 수량 [데이터 세트]. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22382/F/1/datasetView.do

부록

재현 방법과 산출물

표 24 재현에 필요한 주요 파일 (프로젝트 폴더 기준)

경로	내용
origin_data/	원본 이용 기록, 이용량, 재고, 대여소 파일 (수정하지 않음)
outputs/rd1_data_cache/ manifest.json, window_registry.csv, date_split.json	원본 파일 지문과 자료 점검 요약, 연간 전체 분석 단위의 적합 여부와 날짜 구분, 날짜 경계와 제외 목록
outputs/rd1_main/ manifest.json, execution_cohort.csv, summary.json, cases/	주 실험 설정과 코드 지문, 결과 확인 전 고정한 실험 대상 목록, 사례별 입력, 그래프, 변환, 풀이, 검증 기록
outputs/rd1_sensitivity/, outputs/rd1_postanalysis/	조건 변경 실험 10종의 입력과 결과, 날짜 통계, 무작위 선택, 사건 순서 점검 결과
outputs/tools/redumis_availability.json	전문 MIS 풀이기를 실행하지 못한 환경 기록
build_rd1_report.py	저장된 결과만 읽어 보고서를 만드는 프로그램 (실험을 다시 돌리지 않음)

실행 환경과 약속

- AMD Ryzen 7 9700X (8코어), 메모리 31.154GiB, Windows 11, Python 3.14.6, HiGHS 1.15.1, OR-Tools 9.15.6755, 풀이기는 코어 1개로 고정 (다른 프로그램의 부하는 막지 않음)
- 주 실험 2.13시간, 조건 변경 실험 0.72시간 소요, 최종 점검에서 테스트 123개 통과, 핵심 코드 13개의 지문 일치
- 같은 설정이면 완료된 결과를 다시 쓰고 설정이나 코드가 바뀌면 새 폴더에 저장, 빠진 결과를 0으로 채우지 않고 실패와 한도 초과를 분모에서 빼지 않음
- 이번 재현 범위에는 계정 인증, 노트북 실행, 양자 장치 실행이 포함되지 않으며, 저장된 모형과 코드의 검증이지 실제 서비스 효과의 증명이 아님